论文汇报

When Does Concept-Level Aggregation Help?

基于最新版 main final 整理

2026 年 3 月 23 日

研究问题

论文关注的核心问题

在联邦学习场景下，如果不同数据之间存在明显差别，那么训练时到底应该：

- 把所有数据合在一起训练；
- 还是按不同类别分别训练。

论文想回答的不是

不是“怎样设计一个更复杂的方法”，而是回答一个更基础的问题：**什么时候适合合在一起，什么时候适合分开。**

研究方法

论文的做法

1. 先建立一个简化但清晰的分析框架；
2. 在这个框架下比较“合在一起训练”和“分别训练”的优缺点；
3. 给出一个判断边界；
4. 再用模拟实验和真实图片数据验证这个判断。

核心思想

如果不同类别之间差别很明显，那么混在一起训练会互相干扰；
如果差别不大，那么合在一起训练通常更稳定。

理论部分 1：命题与符号

主要符号

K：客户端数量　C：类别/概念数量　n：每个客户端的样本数

d：特征维度　σ^2：噪声强度　B_j^2：第 j 类与整体平均之间的差异

命题：两种训练方式的风险分解

$$\mathbb{E}[R_{\text{合在一起}}] = B_j^2 + \frac{\sigma^2 d}{Kn}$$

$$\mathbb{E}[R_{\text{分别训练}}] = \frac{\sigma^2 d}{(K/C)n}$$

理论部分 2：核心定理

定理：什么时候按类别分别训练更好

定义

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{concept}} = \frac{KnB_j^2}{\sigma^2 d}$$

则

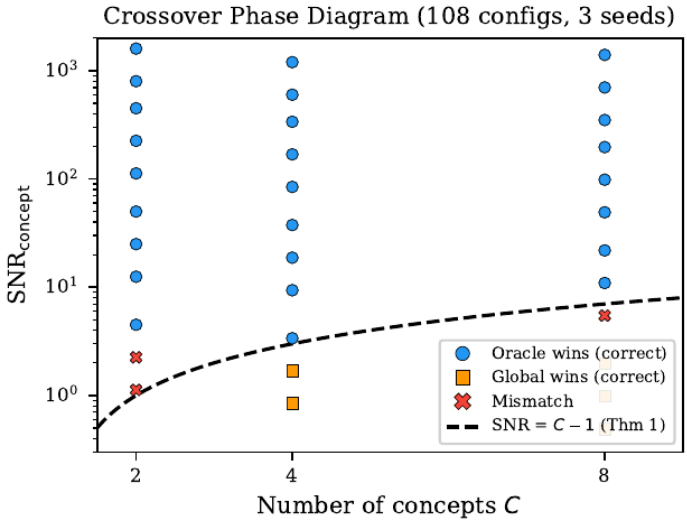
$$\text{按类别分别训练更好} \iff \mathrm{SNR}_{\mathrm{concept}} > C - 1$$

定理结论

类别差异越大、总样本越多时，更适合分别训练；

噪声越大、维度越高、类别越多时，更倾向合在一起训练。

实验结果 1：什么时候该分开训练？



图中结论

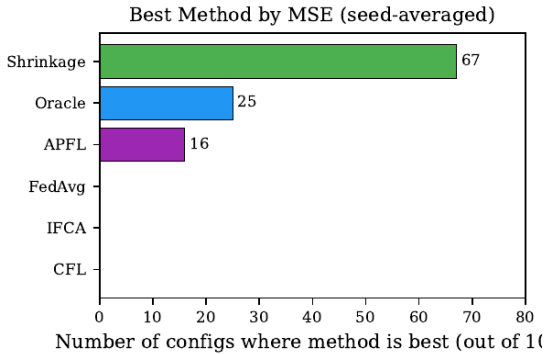
- 左下区域：合在一起训练更稳；
- 右上区域：分别训练效果更好；
- 大多数实验点都符合这个趋势。

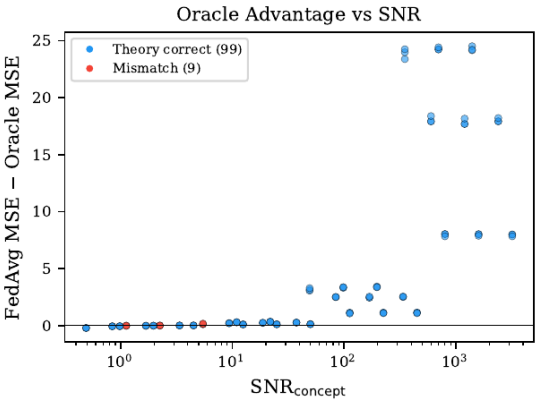
说明

这张图说明：

分别训练并不是永远更好，而是要看不同数据之间的差别是否足够大。

实验结果 2：模拟实验中的整体表现





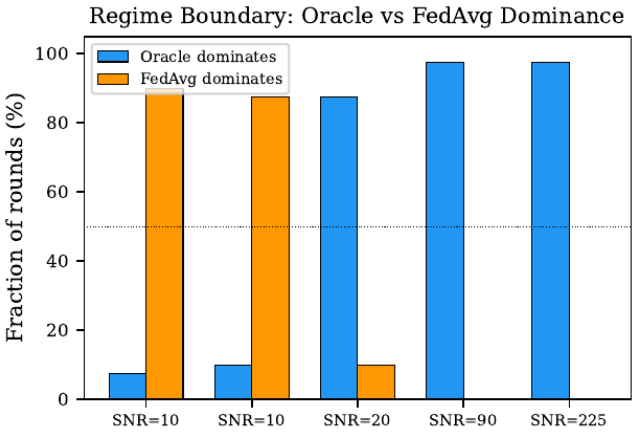
左图说明

在 108 组设置中，能够根据情况自动调整的做法表现最好。

右图说明

不同类别之间差别越大，分别训练带来的收益就越明显。

实验结果 3：变化刚发生时的表现



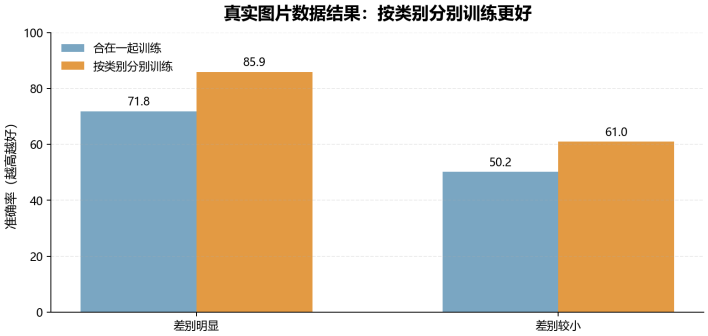
图中现象

- 从长期看，分别训练可能更好；
- 但在变化刚发生时，信息还不够；
- 这时先合在一起训练往往更稳。

说明

论文不仅回答“要不要分开”，也说明了**在不同阶段，选择可能不同。**

实验结果 4：真实图片数据上的结果



根据论文中的 CIFAR-100 两组实验结果整理，数值为 3 次实验平均。

主要结果

- 我把论文中的真实数据结果整理成了柱状图；
- 无论差别明显还是差别较小；
- 按类别分别训练都优于合在一起训练。

说明

这表明论文中的结论不仅出现在模拟实验里，在真实图片数据上也能观察到。

结论

论文的主要结论

并不是所有情况下都应该分别训练。

当不同类别之间差别明显时，分别训练更好；

当差别不大时，合在一起训练通常更稳。

论文的主要贡献

这篇论文把一个过去主要依赖经验判断的问题，变成了一个可以分析、可以验证、也可以指导实际选择的问题。